

$$k_c = \frac{E_c}{(1 + \mu_c)r_1} \quad (3.2-12)$$

k_s 、 k_f 的计算方法同前。

水击波速对第一相水击影响较大, 因此对最大水击压强出现在第一相末的高水头电站, 水击波速的取值应尽可能符合实际情况, 并可取一个略微偏小的数值以策安全。对于大多数电站, 最大水击压强出现在导叶开度变化接近终了时刻, 此时不必过分追求水击波速的精度。在缺乏资料的情况下, 露天薄壁钢管的水击波速可近似取 1000m/s, 埋藏式钢管可近似取 1200m/s。

若管道由几个水击波速不同的串联管道组成, 则按平均波速取值:

$$a = L / \left(\sum_{i=1}^n l_i / a_i \right) \quad (3.2-13)$$

式中 l_i 、 a_i ——各段管道的长度和水击波速;

L ——管道总长。

3.2.3 调节保证计算的解析法

3.2.3.1 水击方程和波动特性

考虑到流速与波速相比其数值较小, 故可忽略方程式 (3.2-1) 和式 (3.2-2) 中的非线性项; 其次为方便偏微分方程的求解, 忽略摩阻损失项。由此, 当 x 轴改为取阀门端为原点, 向上游为正时, 方程式 (3.2-1) 和式 (3.2-2) 可简化为

$$g \frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial t} \quad (3.2-14)$$

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{a^2}{g} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (3.2-15)$$

式 (3.2-14) 和式 (3.2-15) 是一组标准的双曲线性偏微分方程, 其通解是

$$\Delta H = H - H_0 = F\left(t - \frac{x}{a}\right) + f\left(t + \frac{x}{a}\right) \quad (3.2-16)$$

$$\Delta v = v - v_0 = -\frac{g}{a} \left[F\left(t - \frac{x}{a}\right) + f\left(t + \frac{x}{a}\right) \right] \quad (3.2-17)$$

式中 H_0 、 v_0 ——恒定流水头和流速;

F ——任意波函数, 是以波速 a 向上游传播的水击波, 称为正向波或逆流波;

f ——任意波函数, 是以波速 a 向下游传播的水击波, 称为反向波或顺流波。

$$\text{令 } \xi = \frac{H - H_0}{H_0}, \gamma = \frac{v}{v_{\max}}, \gamma_0 = \frac{v_0}{v_{\max}}, \Phi = \frac{F}{H_0}, \varphi = \frac{f}{H_0}, \rho = \frac{av_{\max}}{2gH_0} \text{ (称为管道特性系数), 于是得到水}$$

击方程

$$\xi = \Phi + \varphi \quad (3.2-18)$$

$$2\rho(\gamma_0 - \gamma) = \Phi - \varphi \quad (3.2-19)$$

水击波在管道特性变化处 (如进水口、分岔点、管径变化的串点、阀门等) 一般都要发生入射波的反射和透射, 即入射波到达管道特性变化处, 一部分以反射波的形式折回, 另一部分以透射波的形式继续向前传播。反射波与入射波的比值称为反射系数, 以 r 表示; 透射波与入射波的比值称为透射系数, 以 s 表示。

(1) 水库。由于水位保持不变, $\xi_u = 0$ (下标 u 表示上水库), 则 $\Phi_u = -\varphi_u$, $r = \frac{\varphi_u}{\Phi_u} = -1$, 为异号等值反射。

(2) 封闭端。由于流量为零, $v_d = 0$ (下标 d 表示封闭端), 则 $\Phi_d = \varphi_d$, $r = \frac{\varphi_d}{\Phi_d} = 1$, 为同号等值反射。

(3) 分岔点。如图 3.2-1 所示, 将 $Q_1 = Q_2 + Q_3$ 和 $H_1 = H_2 = H_3$ 代入水击方程, 可得出分岔点的反射系数和透射系数为

$$r = \frac{\rho_2 \rho_3 - \rho_1 \rho_2 - \rho_1 \rho_3}{\rho_1 \rho_2 + \rho_2 \rho_3 + \rho_1 \rho_3}, s = \frac{2\rho_2 \rho_3}{\rho_1 \rho_2 + \rho_2 \rho_3 + \rho_1 \rho_3}$$

其中

$$\rho_1 = \frac{a_1 v_{1\max}}{2gH_0}, \rho_2 = \frac{a_2 v_{2\max}}{2gH_0}, \rho_3 = \frac{a_3 v_{3\max}}{2gH_0}$$

以上各式中的下标 1、2、3 分别对应各管段。

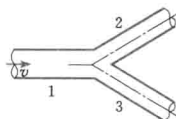


图 3.2-1 分岔管

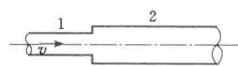


图 3.2-2 串联点

(4) 串联点。如图 3.2-2 所示, 将 $Q_1 = Q_2$ 和 $H_1 = H_2$ 代入水击方程, 可得出串点的反射系数和透射系数为

$$r = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1 + \rho_2}, s = \frac{2\rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$$

式中 ρ_1 、 ρ_2 含义同上。

从上述得到的串点反射系数可知: 若两管水击波速相同, 入射波由小管径到大管径, 有 $\rho_1 > \rho_2$, 反射系数为负值, 即异号反射; 反之, 反射系数为正值, 即同号反射。

(5) 管道末端阀门 (或冲击式水轮机)。将 $Q/Q_0 = \tau \sqrt{H/H_0}$ 代入水击方程, 可得出末端阀门的反射

系数为

$$r = \frac{1 - \rho\tau}{1 + \rho\tau} \quad (3.2-20)$$

由式 (3.2-20) 可知, 阀门处的反射系数随开度而变, 不是常数。当 $\rho\tau > 1$ 时, $r < 0$, 为异号反射; 当 $\rho\tau = 1$ 时, $r = 0$, 不发生反射; 当 $\rho\tau < 1$ 时, $r > 0$, 为同号反射; 当阀门开度为零时, $r = 1$, 出现同号等值反射。

3.2.3.2 直接水击和间接水击

应用水击方程及边界条件, 就可以求出管道中任一断面在任一时刻的水击压强, 而工程中最关心的是最大水击压强, 该最大压强总是发生在阀门所在的 A—A 断面, 如图 3.2-3 所示。

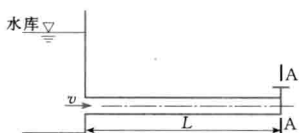


图 3.2-3 水击示意图

当阀门启闭时间 $T_s \leq t_r$ ($t_r = 2L/a$ 称为相长), A—A 断面的水击压强只受向上游传播的正向波的影响, 这种现象称为直接水击, 其波函数 $f=0$, 可得直接水击的计算公式为

$$\Delta H = H - H_0 = \frac{a}{g}(v_0 - v) \quad (3.2-21)$$

从式 (3.2-21) 可知: 关闭阀门, 流速减小, 水击压强为正, 发生正水击; 开启阀门, 流速增大, 水击压强为负, 发生负水击。直接水击压强仅与流速变化和波速有关, 而与开度的变化速度、变化规律以及管道长度无关。直接水击产生的压强是巨大的, 因此在水电站中绝对不允许出现直接水击。

若阀门启闭时间 $T_s > t_r$, 则在开度变化终了之前, 从水库反射回来的水击波已影响管道末端的压强变化。这种水击现象称为间接水击。

根据水击方程和阀门、水库的边界条件以及水击波反射系数, 可得到计算间接水击的递推公式为

$$\xi_i^A + \xi_{i+1}^A = 2\rho(\tau_i \sqrt{1 + \xi_i^A} - \tau_{i+1} \sqrt{1 + \xi_{i+1}^A}) \quad (3.2-22)$$

式中下标 i 表示相长数 ($i=1, \dots, n$), 只要给出了每相末的相对开度 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$, 就可求出阀门处的 $\xi_1^A, \xi_2^A, \dots, \xi_n^A$ 。式 (3.2-22) 又称为水击连锁方程, 初始条件 $\xi_0^A = 0$ 。由于推导过程中阀门端采用的是孔口出流的过流特性, 因此该方程对于冲击式水轮机可认为是精确的, 对于反击式水轮机则是近似的。

3.2.3.3 开度依直线规律变化的间接水击

在递推公式 (3.2-22) 中, τ 的大小和变化规律可以任意给定, 但其计算仍不方便。而水轮机导叶 (或针阀) 启闭规律通常可以简化为直线规律。对于直线关闭 [见图 3.2-4 (c)] 情况的水击, 根据最大压强出现的时间归纳为两类: 一相水击 [见图 3.2-4 (a)] 和末相水击 [或极限水击, 见图 3.2-4 (b)]。

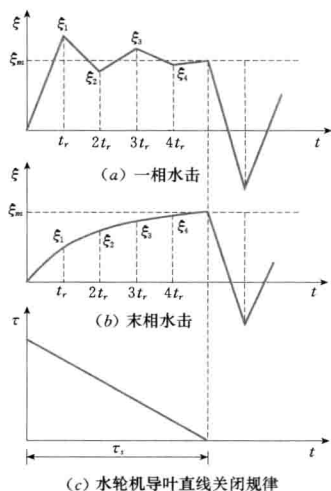


图 3.2-4 开度依直线变化时的两种水击类型

1. 一相水击

一相水击是指最大压强发生于第一相末的水击。

由递推公式, 得

$$\xi_1 = 2\rho(\tau_0 - \tau_1 \sqrt{1 + \xi_1})$$

这是个一元二次方程, 可直接求解。当 ξ_1 小于 50%, 应用级数展开可简化为

$$\xi_1 = \frac{2\sigma}{1 + \rho\tau_0 - \sigma} \quad (3.2-23)$$

其中 $\sigma = \rho(\tau_0 - \tau_1) = -\Delta\tau\rho = \frac{Lv_{\max}}{gH_0 T_s}$

式中 σ ——水击特性系数。

发生一相水击的判别条件是 $\rho\tau_0 < 1$ 。对于丢弃额定负荷而言, $\tau_0 = 1$, 若 $a = 1000 \text{ m}^3/\text{s}$, $v_{\max} = 5 \text{ m/s}$, 由 $\rho = \frac{av_{\max}}{2gH_0} < 1$ 得 $H_0 > 250 \text{ m}$ 。所以, 只有在高水头水电站才会发生一相水击。

水电站增加负荷时, 阀门开启, 在压力管道中产生压强降低, 称为负水击, 按照上述方法可导出第一相末的负水击, 即

$$y_1 = -2\rho(\tau_0 - \tau_1 \sqrt{1 - y_1}) \quad (3.2-24)$$

当 y_1 小于 50%, 应用级数展开, 式 (3.2-24) 可简化为

$$y_1 = \frac{2\sigma}{1 + \rho\sigma_0 + \sigma} \quad (3.2-25)$$

其中

$$\sigma = -\Delta\tau\rho = -\frac{Lv_{\max}}{gH_0T_s}$$

2. 末相水击

末相水击指最大压强发生于阀门关闭终了的末相的水击。其判别条件是 $\rho\tau_0 > 1$ 且 $T_s \geq 3t_r$ 。根据末相水击的概念,当相数足够多时,可认为 $\xi_{m+1} \approx \xi_m$, 因此由递推公式得

$$\xi_m = \sigma \sqrt{1 + \xi_m}$$

求解上式得 $\xi_m = \frac{\sigma}{2}(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4})$ 。若以 $1 + \frac{1}{2}\xi_m$ 代替 $\sqrt{1 + \xi_m}$, 上式可简化为

$$\xi_m = \frac{2\sigma}{2 - \sigma} \quad (3.2-26)$$

同理,末相的负水击为

$$y_m = \frac{\sigma}{2}(-\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4})$$

且可近似简化为

$$y_m = \frac{2\sigma}{2 + \sigma} \quad (3.2-27)$$

3. 水击类型分区图

用 $\rho\tau_0$ 是否大于 1 作为判别水击类型的条件是近似的。水击类型可根据 $\rho\tau_0$ 和 σ 的数值查图 3.2-5 得出。图 3.2-5 中的曲线由 $\xi_1 = \xi_m$ 求得,即 $\sigma = \frac{4\rho\tau_0(1-\rho\tau_0)}{1-2\rho\tau_0}$; 45°斜线区分直接水击和间接水击;曲线、斜线和 $\sigma=0$ 的横坐标将整个图域分成 5 区, I 区, $\xi_m > \xi_1$, 属末相正水击范围; II 区, $\xi_1 > \xi_m$, 属一相正水击范围; III 区, 属直接水击范围; IV 区, $y_m > y_1$, 属末相负水击范围; V 区, $y_1 > y_m$, 属一

相负水击范围。

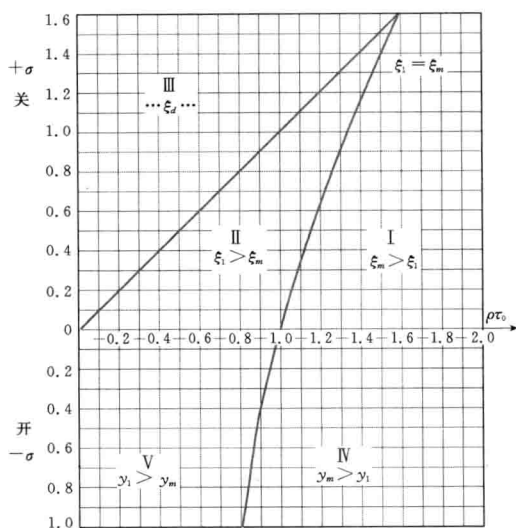


图 3.2-5 水击类型分区图

从图 3.2-5 可以看出,在水轮机增负荷时,若初始开度等于零,显然发生一相负水击。然而水轮机存在空转开度 τ_c , 在该开度下,水轮机出力为零,所以增负荷时,水轮机初始开度通常等于或大于空转开度。因此,水轮机增负荷时,是发生一相负水击还是末相负水击,必须查图 3.2-5 判断。 τ_c 与水轮机类型有关,混流式 $\tau_c = 0.08 \sim 0.12$; 转桨式 $\tau_c = 0.07 \sim 0.10$; 定桨式 $\tau_c = 0.20 \sim 0.25$ 。

3.2.3.4 水击计算公式汇总

表 3.2-1 中汇总了各种情况的水击计算公式供选用。

表 3.2-1

水击计算公式汇总表

状 况		开 度		计 算 公 式	近 似 公 式
		起始	终了		
关闭	直接水击	τ_0	τ_c	$\tau_c \sqrt{1 + \xi} = \tau_0 - \frac{1}{2\rho} \xi$	$\xi = \frac{2\rho(\tau_0 - \tau_c)}{1 + \rho\tau_c}$
		τ_0	0	$\xi = 2\rho\tau_0$	$\xi = 2\rho\tau_0$
		1	0	$\xi = 2\rho$	$\xi = 2\rho$
	间接水击	τ_0	0	$\xi_m = \frac{\sigma}{2}(\sqrt{\sigma^2 + 4} + \sigma)$	$\xi_m = \frac{2\sigma}{2 - \sigma}$
		τ_0		$\tau_1 \sqrt{1 + \xi_1} = \tau_0 - \frac{1}{2\rho} \xi_1$	$\xi_1 = \frac{2\sigma}{1 + \rho\tau_0 - \sigma}$
		1		$\tau_1 \sqrt{1 + \xi_1} = 1 - \frac{1}{2\rho} \xi_1$	$\xi_1 = \frac{2\sigma}{1 + \rho - \sigma}$
		τ_0		$\tau_n \sqrt{1 + \xi_n} = \tau_0 - \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^{n-1} \xi_i - \frac{1}{2\rho} \xi_n$	$\xi_n = \frac{2(n\sigma - \sum_{i=1}^{n-1} \xi_i)}{1 + \rho\tau_0 - n\sigma}$

续表

状 况		开 度		计 算 公 式	近 似 公 式
		起始	终了		
开启	直接水击	τ_0	τ_c	$\tau_c \sqrt{1-y} = \tau_0 + \frac{1}{2\rho}y$	$y = \frac{2\rho(\tau_c - \tau_0)}{1 + \rho\tau_c}$
		τ_0	1	$\sqrt{1-y} = \tau_0 + \frac{1}{2\rho}y$	$y = \frac{2\rho(1 - \tau_0)}{1 + \rho}$
		0	1	$\sqrt{1-y} = \frac{1}{2\rho}y$	$y = \frac{2\rho}{1 + \rho}$
	间接水击	τ_0	1	$y_m = \frac{\sigma}{2}(\sqrt{\sigma^2 + 4} - \sigma)$	$y_m = \frac{2\sigma}{1 + \sigma}$
		τ_0	1	$\tau_1 \sqrt{1-y_1} = \tau_0 + \frac{1}{2\rho}y_1$	$y_1 = \frac{2\sigma}{1 + \rho\tau_0 + \sigma}$
		0	1	$\tau_1 \sqrt{1-y_1} = \frac{1}{2\rho}y_1$	$y_1 = \frac{2\sigma}{1 + \sigma}$
		τ_0	1	$\tau_n \sqrt{1-y_n} = \tau_0 + \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^{n-1} y_i + \frac{1}{2\rho}y_n$	$y_n = \frac{2(n\sigma - \sum_{i=1}^{n-1} y_i)}{1 + \rho\tau_0 + n\sigma}$

3.2.3.5 水击压强沿管线的分布

在水电站设计中,应确定沿管线各断面最大正水击压强分布,以便进行压力管道的强度设计;还应确定沿管线各断面最大负水击压强分布,以便检验压力管道纵剖面布置是否合理。

在开度依直线规律变化情况下,一相水击和末相水击沿管线分布规律不同,如图 3.2-6 所示,图中 ξ_1 、 ξ_m 分别表示一相、末相正水击, y_1 、 y_m 分别表示一相、末相负水击。

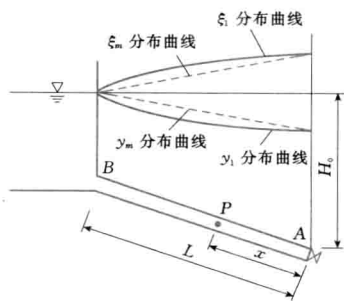


图 3.2-6 水击压强沿管线的分布

末相水击呈直线分布,任意 P 点的正、负水击为

$$\xi_{\max}^r = \frac{L-x}{L} \xi_{\max}^A \quad (3.2-28)$$

$$y_{\max}^r = \frac{L-x}{L} y_{\max}^A \quad (3.2-29)$$

一相水击呈二次曲线分布,任意 P 点的正、负水击按下述公式近似计算:

$$\xi_{\max}^r = \xi_{\max}^A - \frac{2\sigma_x}{1 + \rho\tau_0 - \sigma_x} \quad (3.2-30)$$

$$y_{\max}^r = \frac{2\sigma_{(L-x)}}{1 + \rho\tau_0 + \sigma_{(L-x)}} \quad (3.2-31)$$

其中

$$\sigma_x = \frac{xv_{\max}}{gH_0T_s}$$

$$\sigma_{(L-x)} = \frac{(L-x)v_{\max}}{gH_0T_s}$$

3.2.3.6 起止开度和关闭规律对水击压强的影响

从一相水击和末相水击判别条件可以知道,阀门的起始开度对水击类型和大小有重要的影响。

当 $\tau_0 > \frac{1}{\rho}$, 即 $\rho\tau_0 > 1$ 时, $\xi_m^A > \xi_1^A$, 最大水击出现在开度变化终了。并且 ξ_m^A 与 τ_0 和波速 a 无关,仅取决于 σ 的大小。 σ 越大, ξ_m^A 越大。

当 $\frac{\sigma}{\rho} < \tau_0 < \frac{1}{\rho}$, 即 $\sigma < \rho\tau_0 < 1$ 时, $\xi_1^A > \xi_m^A$, 最大水击出现在一相末。 τ_0 越小, ξ_1^A 越大。

当 $\tau_0 \leq \frac{\sigma}{\rho}$ 时, 发生直接水击。因为 $\frac{\sigma}{\rho} = \Delta\tau$, $\tau_0 \leq \Delta\tau$, 所以 $T_s \leq t_r = \frac{2L}{a}$ 。

阀门开度变化终了后的水击现象取决于该时刻的阀门反射特性。

如上所述, 阀门反射系数 $r = \frac{1 - \rho\tau_c}{1 + \rho\tau_c}$ 。当终了开度 $\tau_c = 0$ 时, $r = 1$, 同号等值反射 [见图 3.2-7 (a)]; $\tau_c > 0$, $\rho\tau_c < 1$ 时, $0 < r < 1$, 同号减值反射 [见图 3.2-7 (b)]; $\tau_c > 0$, $\rho\tau_c = 1$ 时, $r = 0$, 不发生反射 [见图 3.2-7 (c)]; $\tau_c > 0$, $\rho\tau_c > 1$ 时, -1

$< r < 0$, 异号减值反射 [见图 3.2-7 (d)]。

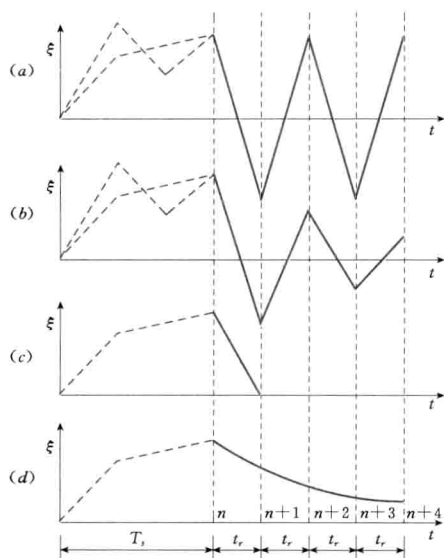
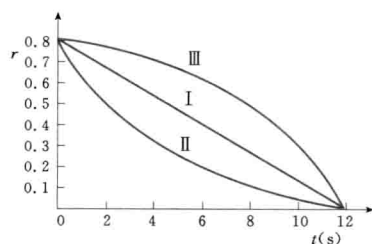


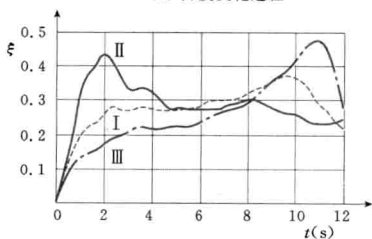
图 3.2-7 开度变化终了后的水击现象

对于增加负荷工况, 可得到类似的结果。但此时 τ_c 较大, 出现后两种情况的可能性较多。

另外, 阀门的开度变化规律对水击压强也有较大的影响。图 3.2-8 绘出了某电站在三种具有相同关闭时间、不同关闭规律下的开度变化过程 [图 3.2-8 (a)] 以及相应的水击压强变化过程 [图 3.2-8 (b)]。对比可知: ①曲线 II 表示阀门 (导叶) 关闭速度是先快后慢, 开始阶段关闭速度较快, 因此水击压强迅速上升达最大值, 之后关闭速度减慢, 水击压强也逐渐减小; ②曲线 III 的规律与曲线 II 相反, 关闭速



(a) 开度变化过程



(b) 水击压强变化过程

图 3.2-8 不同关闭规律的水击压强

度是先慢后快, 水击压强先小后大, 水击压强上升速度随阀门关闭速度加快而加快, 最大水击压强出现在阀门临近关死的前夕。

从图 3.2-8 可知: 曲线 I 的直线关闭规律较为合理, $\xi_{\max} = 0.36$; 曲线 III 的关闭规律最不利, $\xi_{\max} = 0.48$, 比前者高出 30%。该结果表明, 合理地调整导叶关闭规律可以降低水击压强。

3.2.3.7 复杂管道水击计算的简化方法

在实际工程中, 压力水管的直径、壁厚等往往沿管长是变化的 (见图 3.2-9), 因而流速、水击波速都可能不同, 水击波在水管特性变化处将发生反射而使水击现象更为复杂。对于这种水管, 可用后面的特征线法进行较精确的计算。但在一般情况下, 管径沿管长的变化是不大的, 管壁厚度的变化对水击波速的影响也不显著, 同时在一情况下水击波速的变化对水击压强的影响也不是很大, 因此可采用简化方法对此类水管进行水击计算。

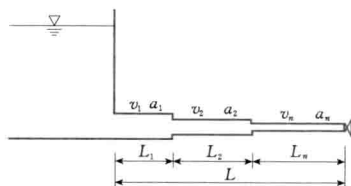


图 3.2-9 流速沿管线变化的串联管示意图

简化的方法就是将一根由 n 个特性不同的管段组成的串联管用一个“等价”的简单管来代替, 这个等价管需满足以下要求。

(1) 长度不变

$$L = L_1 + L_2 + \dots + L_n = \sum L_i$$

(2) 相长不变

$$\frac{L_m}{a_m} = \sum \frac{L_i}{a_i}, \quad a_m = \frac{L}{\sum \frac{L_i}{a_i}}$$

(3) 水体动能不变

$$Lv_m = \sum L_i v_i \quad \text{或} \quad A_m = \frac{L}{\sum \frac{L_i}{A_i}}$$

式中 L_i 、 v_i 、 a_i 、 A_i ——串联管各段的长度、流速、波速、面积, $i = 1, 2, \dots, n$;

L 、 v_m 、 a_m 、 A_m ——等价管的长度、流速、波速、面积。

于是得等价管的水击特性常数 $\rho_m = \frac{a_m v_m}{2gH_0}$ 与 $\sigma_m =$

$\frac{Lv_m}{gH_0 T_s}$ 。然后利用前述的水击计算公式可相应地求出

水击压强值。

对于如图 3.2-10 所示的分岔管, 其水击计算常用方法是截肢法。这种方法的特点是: 当机组同时关闭时, 选取总长度最大的一根支管 [见图 3.2-10 (a) 中的支管 2], 并将其余的支管截掉, 变成如图 3.2-10 (b) 所示的串联管, 串联管各段的长度、波速、面积按自身的实际值计算, 流速按截肢前通过的实际流量除以面积计算。然后用等价管方法求出等价管的流速和波速, 进而求得水击压强值。

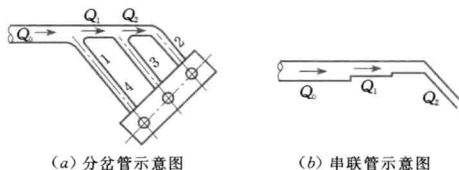


图 3.2-10 分岔管的截肢法

水击波在分岔处的反射比在串联管特性变化处的反射要复杂得多, 因此上述简化方法是极其粗略的。当压力水道的主管较长、支管较短 (例如支管长度为主管的 10% 以内) 时, 计算结果误差不大, 否则误差就大。

反击式水轮机管道系统示意图, 如图 3.2-11 所示, 由于蜗壳和尾水管也具有水流惯性, 所以在简化为等价管时应计入它们的作用。假设把水轮机的导叶搬到尾水管之后, 于是

$$v_m = \frac{L_p v_p + L_s v_s + L_d v_d}{L_p + L_s + L_d}$$

$$a_m = \frac{L_p + L_s + L_d}{\sum \frac{L_i}{a_i}}$$

式中下标 p 、 s 、 d 分别表示压力管道、蜗壳、尾水管。

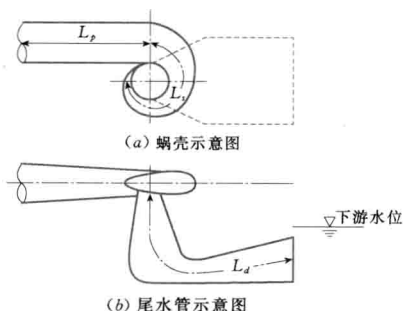


图 3.2-11 反击式水轮机管道系统示意图

由此可求得等价管的水击特性系数 ρ_m 及 σ_m , 并求得管道系统末端的最大水击压强 $\xi_{\max}$ 。然后以压力管道、蜗壳、尾水管等三部分水体动能为权, 将 $\xi_{\max}$ 进行分配, 求出各部位的水击压强。

$$\text{压力管道水击压强 } \xi_p = \frac{L_p v_p}{L_p v_p + L_s v_s + L_d v_d} \xi_{\max}$$

$$\text{蜗壳末端水击压强 } \xi_s = \frac{L_s v_s}{L_p v_p + L_s v_s + L_d v_d} \xi_{\max}$$

尾水管进口处水击压强

$$y_d = -\frac{L_d v_d}{L_p v_p + L_s v_s + L_d v_d} \xi_{\max}$$

3.2.3.8 机组转速最大上升率的解析计算

机组转速变化通常以相对值表示, 称为转速变化率 β 。丢弃负荷时, 机组转速最大上升率 $\beta_{\max}$ 按下式计算:

$$\beta_{\max} = \frac{n_{\max} - n_0}{n_0} \quad (3.2-32)$$

式中 n_0 ——机组额定转速;

$n_{\max}$ ——丢弃负荷后的最高转速。

国内工程中常用的机组转速变化率计算公式列举如下。

1. 列宁格勒金属工厂公式^[1]

列宁格勒金属工厂公式为

$$\beta = \sqrt{1 + \frac{365 N_0 T_{s1} \mu_c}{n_0^2 G D^2}} - 1 \quad (3.2-33)$$

$$\mu_c = -1.196 \sigma^2 + 1.967 \sigma + 0.967^{[2]}$$

式中 N_0 ——机组初始出力, kW;

$G D^2$ ——机组飞轮力矩, $t \cdot m^2$;

T_{s1} ——导叶关闭至空转开度的历时 (对于混流式和冲击式水轮机 $T_{s1} = (0.8 \sim 0.9) T_s$, 对于轴流式水轮机 $T_{s1} = (0.6 \sim 0.7) T_s$, T_s 为导叶关闭时间), s;

μ_c ——修正系数;

σ ——压力水道系统水击特性常数。

式 (3.2-33) 只适用于末相水击。

2. 长江流域规划办公室公式^[1] (简称“长办”公式)

针对列宁格勒金属工厂公式未考虑迟滞时间的缺点, “长办”公式提出了一个修正公式

$$\beta = \sqrt{1 + \frac{365 N_0 (2 T_c + T_n \mu_c)}{n_0^2 G D^2}} - 1 \quad (3.2-34)$$

$$\mu_c = 0.589 \sigma^2 + 0.414 \sigma + 1.003^{[2]}$$

式中 T_c ——迟滞时间, s;

T_n ——升速时间, s;

μ_c ——修正系数;

σ ——压力水道系统水击特性常数。

式 (3.2-34) 只适用于一相水击。

T_c 一般小于 0.2s。 T_c 对 β 的影响与比转速有关, 比转速越低, 影响越大, 一般在 3.5% 以内。

升速时间 T_n 是指机组丢弃负荷至机组转速上升